Álgebra Linear e Geometria Analítica
L.EIC001

Primeiro semestre
2026/2027

FACULDADE DE CIÊNCIAS
UNIVERSIDADE DO PORTO
Departamento de Matemática

Docentes da unidade

Sílvio Gama <smgama@fc.up.pt> (Regente)

Adriana Cardoso <adriana.cardoso@fc.up.pt>

Ana Maria Oliveira <amoliv@fc.up.pt>

Eliana Gélvez <eliana.gelvez@fc.up.pt>

Paula Lomp <pbcarval@fc.up.pt>

Bibliografia disponível para consultar

- **Conteúdo das aulas teóricas disponibilizado no Moodle**
- **Lista de exercícios para as aulas teórico-práticas disponibilizada no Moodle**
- H. Anton and C. Rorres. *Elementary linear algebra. Applications version.* 11th version. ISBN: 978-1-118-43441-3
- L.T. Magalhães. *Álgebra linear como introdução a Matemática Aplicada.* 5a ed. ISBN: 972-47-007-0
- A. Monteiro. *Álgebra linear e geometria analítica.* ISBN: 972-8298-66-8

Mais referências usadas na elaboração dos slides

- Gabriela Arala Chaves. *Slides de Álgebra Linear e Geometria Analítica I e II.*
- António Guedes de Oliveira. *Apontamentos de Álgebra Linear.*
- *WolframAlpha* https://www.wolframalpha.com/

Visão geral do programa

1. Matrizes: operações com matrizes; determinante de uma matriz quadrada.
2. Sistemas de equações lineares reais e matrizes: Método de Gaus; Regra de Cramer.
3. O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$: base, dimensão e coordenadas; produto vetorial e produto misto em R^3; aplicações.
4. Aplicações lineares em $\mathbb{R}^n$. Bases e matrizes de mudança de bases.
5. Vetores próprios e valores próprios de um endomorfismo (matriz); endomorfismo (matriz) diagonalizável.
6. Matrizes simétricas, Teorema espectral para matrizes simétricas e sua aplicação na identificação de cónicas e quádricas. (Opcional.)

Avaliação distribuída sem exame final

- **Dois testes presenciais**

  Duração: 75 minutos. Tolerância: 15 minutos. Cada teste vale 10 valores.

- Primeiro teste

  6 de novembro (sexta-feira), hora e sala a anunciar.

- Segundo teste

  17 de dezembro (quinta-feira), hora e sala a anunciar.

Conteúdo das aulas teóricas

1. Matrizes 8
2. Sistema de equações lineares 88
3. O espaço euclidiano $\mathbb{R}^n$ 121
4. Aplicações lineares em $\mathbb{R}^n$ 156
5. Vetores próprios e valores próprios 181
6. Matrizes simétricas, Teorema espetral, cónicas e quádricas (opcional) 234

1. Matrizes

Matriz - definição

Uma tabela bidimensional $A = [a_{ij}]$ de m linhas e n colunas em que cada entrada a_{ij} na linha i e coluna j é um número real diz-se uma *matriz $m \times n$ de entradas reais*.

Notação: $M_{m,n}(\mathbb{R})$ é o conjunto de todas as matrizes de m linhas, n colunas e entradas reais.

Exemplo

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & \sqrt{3} \\ 3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Matriz 3×2 de entradas reais

Entrada na linha dois e coluna dois: $a_{22} = \sqrt{3}$

Igualdade de matrizes

Matrizes iguais

Duas matrizes $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ com as mesmas dimensões dizem-se *iguais* quando $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i, j.

Exercício

Determine $x, y \in \mathbb{R}$ tais que as seguintes matrizes sejam iguais:

$$\begin{bmatrix} 7 & 1 & 3 \\ \sqrt{3} & -5 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & x+y & 3 \\ \sqrt{3} & -5 & x-y \end{bmatrix}$$

Matriz coluna

Matriz coluna $m \times 1$

Matriz com m linhas e 1 coluna.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$ é uma matriz coluna 3×1

Matriz linha

Matriz linha $1 \times n$

Matriz com 1 linha e n colunas.

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ é uma matriz linha 1×2

Produto de uma matriz linha por uma matriz coluna

Produto de matriz linha por matriz coluna - definição

Sendo A uma matriz linha $1 \times m$ e B uma matriz coluna $m \times 1$, a matriz produto AB é a seguinte matriz 1×1:

$$\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_m b_m \end{bmatrix}$$

Produto de uma matriz linha por uma matriz coluna

Exemplo

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} (1 \times 0) + (0 \times 1) + (3 \times (-2)) + ((-5) \times 3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -21 \end{bmatrix}$$

Produto de matrizes

Produto de uma matriz $m \times n$ por uma matriz $n \times p$ - definição

Sendo $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ matrizes, de dimensões $m \times n$ e $n \times p$, respetivamente, a matriz produto $C \equiv AB$ é a matriz $m \times p$ cuja entrada c_{ij} é a entrada da matriz produto da linha i de A pela coluna j de B:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} .$$

Produto de matrizes

Observação

Se o número de colunas de A não é igual ao número de linhas de B, então o produto AB não está definido.

Produto de matrizes

Exemplo

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ -2 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -21 & 11 \end{bmatrix}$$

Porque:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = [-21]; \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} = [11]$$

Produto de matrizes

Exemplo

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Matriz } 3\times 4} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ -2 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{Matriz } 4\times 2} = \underbrace{\begin{bmatrix} -21 & 11 \\ 2 & 8 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}}_{\text{Matriz } 3\times 2}$$

Matriz quadrada

Matriz quadrada $n \times n$

Matriz $A = [a_{ij}]$ com n linhas e n colunas.

A *diagonal principal* de A é formada pelo conjunto das entradas $a_{11}, \ldots, a_{nn}$.

O *traço* de A é a soma $a_{11} + \cdots + a_{nn}$ das entradas da diagonal principal de A e denota-se por $\mathrm{tr}(A)$.

Exemplo

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$$

Matriz quadrada 2×2

Entradas da diagonal principal: $1, \sqrt{3}$

$\text{tr}(A) = 1 + \sqrt{3}$

Produto de matrizes quadradas

Exercício

Mostre que se A e B são ambas matrizes quadradas, então o produto AB só está definido se A e B têm a mesma dimensão.

Produto de matrizes

Exemplo

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{bmatrix}$$

Sistema de equações lineares - notação matricial

Exemplo

Denote por

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

Então

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow AX = B\,.$$

Sistema de equações lineares - notação matricial

Terminologia para o sistema $AX = B$

Matriz dos coeficientes: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$

Matriz coluna das incógnitas: $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

Matriz coluna dos termos independentes: $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$

Matriz do sistema: $[A|B] \equiv \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$

Sistema de equações lineares - notação matricial

Exercício

Escreva o sistema

$$\begin{cases} 2x + 5y + z = 0 \\ -x + 7y = 0 \\ 3x + 5z = 0 \end{cases}$$

em notação matricial $AX = B$, onde A é uma matriz 3×3 e X, B são matrizes coluna 3×1.

Produto de matrizes

Exemplo

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\neq$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz nula

Matriz nula $m \times n$

Matriz com m linhas, n colunas e todas as entradas nulas.

Notação: $0_{m,n}$.

$$0_{3,2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Produto de matrizes

Exemplo

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{Mat. não nula}} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{Mat. não nula}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{Mat. nula}}$$

Produto de matrizes

Observações

Sejam A e B duas matrizes.

- Em geral, mesmo que os produtos AB e BA estejam bem definidos e tenham a mesma dimensão, não se verifica a propriedade $AB = BA$.

- Não é verdade que, se AB é a matriz nula, então se tenha que uma das matrizes A ou B é a matriz nula.

Exercício

Dê exemplo de matrizes quadradas não-nulas A, B, C tais que $AB = AC$ e $B \neq C$.

Soma de matrizes

Soma de matrizes com as mesmas dimensões - definição

Sendo $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$ duas matrizes $m \times n$, a matriz soma $A + B$ é a matriz $m \times n$ cuja entrada ij é $a_{ij} + b_{ij}$.

Soma de matrizes

Exemplo

Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & \sqrt{3} \\ 3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -2 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$, então

$$A + B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & \sqrt{3} \\ 3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ -2 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & \sqrt{3} \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Multiplicação de uma matriz por um escalar

Multiplicação de uma matriz por um escalar real - definição

Sendo $A = [a_{ij}]$ uma matriz $m \times n$ e c um escalar real, a matriz cA é a matriz $m \times n$ cuja entrada ij é ca_{ij}.

Multiplicação de uma matriz por um escalar

Exemplo

Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & \sqrt{3} \\ 3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ e $c = 3$, então

$$3\,A = 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & \sqrt{3} \\ 3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -12 & 3\sqrt{3} \\ 9 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$